

Unidad 12



Elementos de neumática

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice



12.1. El aire comprimido. Principios fundamentales

12.2. Producción de aire comprimido

12.3. Distribución del aire comprimido

- 12.3.1. Acumulador
- 12.3.2. Separador
- 12.3.3. Red de aire
- 12.3.4. Preparación del aire

12.4. Cilindros neumáticos

- 12.4.1. Cilindros de simple efecto
- 12.4.2. Cilindros de doble efecto
- 12.4.3. Cilindros de doble efecto con amortiguador

12.5. Válvulas

- 12.5.1. Válvulas distribuidoras
- 12.5.2. Representación de válvulas distribuidoras

12.6. Estudio funcional de las válvulas distribuidora

- 12.6.1. Válvulas 2/2
- 12.6.2. Válvulas 3/2
- 12.6.3. Válvulas 4/2
- 12.6.4. Válvulas 5/2
- 12.6.5. Válvula 4/3
- 12.6.6. Empleo de las válvulas distribuidoras
- 12.6.7. Válvula antirretorno
- 12.6.8. Selectores de circuito
- 12.6.9. Válvulas de escape rápido
- 12.6.10. Válvulas de simultaneidad
- 12.6.11. Reguladores de caudal y temporizadores



Introducción

La neumática es una herramienta muy potente y utilizado en diferentes campos, como podría ser en el bloqueo de órganos, trabajo de fijación de pizas, alimentación de máquinas, etc.

Por ello en este capítulo ampliaremos la exposición de órganos de generación y preparación de aire comprimido, así como algunos de los elementos más importantes de la neumática.

Al finalizar esta unidad

- + Tendremos conocimientos sobre las instalaciones neumáticas
- + Conoceremos propiedades y elementos neumáticos



12.1.

El aire comprimido. Principios fundamentales

El aire atmosférico es un fluido ideal para su empleo y aprovechamiento debido a que se encuentra en la naturaleza, es limpio, almacenable, se transporta fácil, no es inflamable y compresible. Como cualquier otro gas, el aire puede comprimirse con una acción mecánica.

Si suponemos un cilindro de sección A, en cuyo émbolo actúa aire comprimido a una presión p, la fórmula sería:

$$F = A \cdot p$$

Las unidades de presión que más se usan son las atmósferas (at) y la unidad internacional se llama pascal (Pa), su valor es 1N/m². Lo más frecuente es que se use el bar, que equivale a 10⁵ Pa.

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = \frac{10^5 \text{ N}}{\text{m}^2} = \frac{10^5 \text{ kgf}}{9,8 \cdot 10^4 \text{ cm}^2} = 1,0193 \text{ at}$$

En la práctica podemos decir que 1 bar = 1 at.

12.2.

Producción de aire comprimido

El aire comprimido lo obtenemos por medio de los compresores. Estos en realidad son generadores de caudal ya que para conseguir los aumentos de presión que se necesitan tiene que haber una relación entre el caudal de entrada y la salida, siendo la entrada inferior a la salida.

Existen dos procedimientos de compresión:

- > **Compresión volumétrica:** Se trata de la obtención del aire en un recinto que está hermético, en el cual se le reducirá el volumen.
- > **Turbocompresión:** Se aspira aire, el cual incrementará la velocidad de circulación por unas paletas giratorias. Esta energía cinética se transformará en energía elástica de compresión.

En la siguiente imagen, podremos ver los diferentes tipos de compresores:

Tipos de compresores		
Émbolo	Rotativo	Turbocompresor
+ Compresor de pistón	+ Compresor de pistón	+ Radial
+ Compresor de diafragma	+ Compresor de diafragma	+ Axial



12.3.

Distribución del aire comprimido

El aire comprimido que genera el compresor no se consume por el órgano de trabajo directamente. Las instalaciones industriales tienen elementos de almacenamiento, distribución y tratamiento del aire para tener unas buenas condiciones de empleo.

La imagen que veremos a continuación representa la distribución y generación del aire comprimido en una instalación.

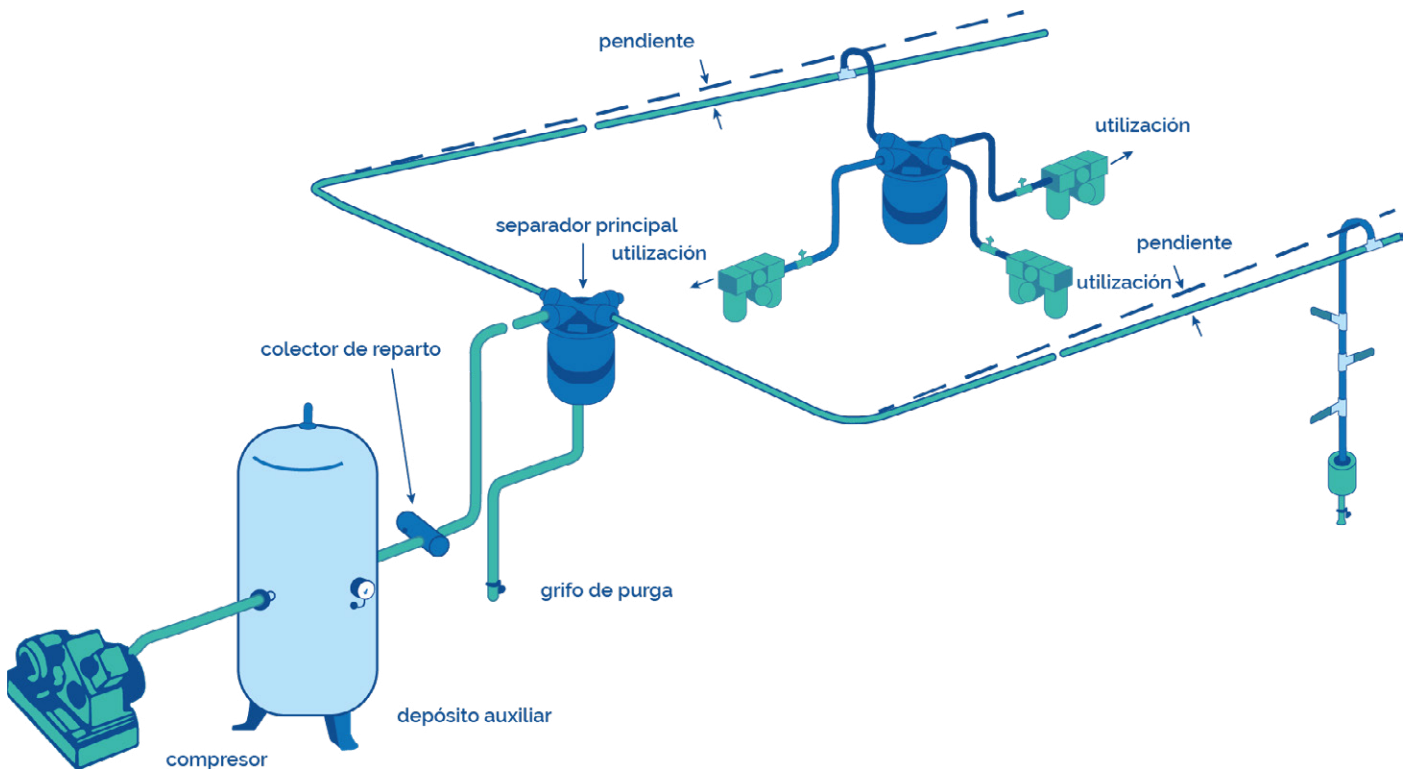


Imagen 1. Instalación neumática

A continuación, enunciaremos los elementos principales que tiene una red distribuidora de aire.

12.3.1. Acumulador

Se trata de un depósito que guarda el aire con el fin de mantener un consumo de red constante y con ello evitar que por cargas bruscas de la misma haya pérdidas, o en caso de fallo algún accidente. También dispondrá de un grifo de purga para eliminar parte del agua.



12.3.2. Separador

El separador la función que tendrá será separar las impurezas que trae el aire como el polvo, residuos de aceite, etc. y sobre todo la humedad para así evitar averías o deteriorar los componentes neumáticos.

El separador es un filtro que, mediante una serie de procesos, lo que hace es retener la humedad del aire y partículas procedentes del compresor. La presencia del agua será inevitable y también dependerá de la humedad relativa del aire.

12.3.3. Red de aire

La red distribuidora se compone de tuberías, por la cual pasará el aire comprimido, con un diámetro adecuado para su correcto funcionamiento y para evitar las menores pérdidas posibles hasta que llegue a los puntos de consumo. Los materiales más frecuentes con los que se hacen dichas tuberías son acero, latón, cobre y plástico.

Las tuberías deberán de ser fáciles de instalar y resistentes a la corrosión. Suelen ir soldadas, aunque puede presentar algún problema de mantenimiento. Las mangueras las pondremos en la derivación final y deberán de ser de goma y plástico flexible. Las tuberías que más se usan son las de polietileno y poliamida, debido a que son muy económicas.

La red deberá de tener una pendiente de 2 al 3% para que así podamos evacuarla por el orificio de purga y conseguir que se acumule el agua condensada en un punto. Casi en la parte final del recorrido, instalaremos unos depósitos pequeños que tendrán unos grifos, y unas tomas de servicio que se pondrán por encima de ellos.

Cuando vayamos a poner las conexiones de las bajantes lo haremos en la parte superior del conducto para impedir que pase el agua condensada.

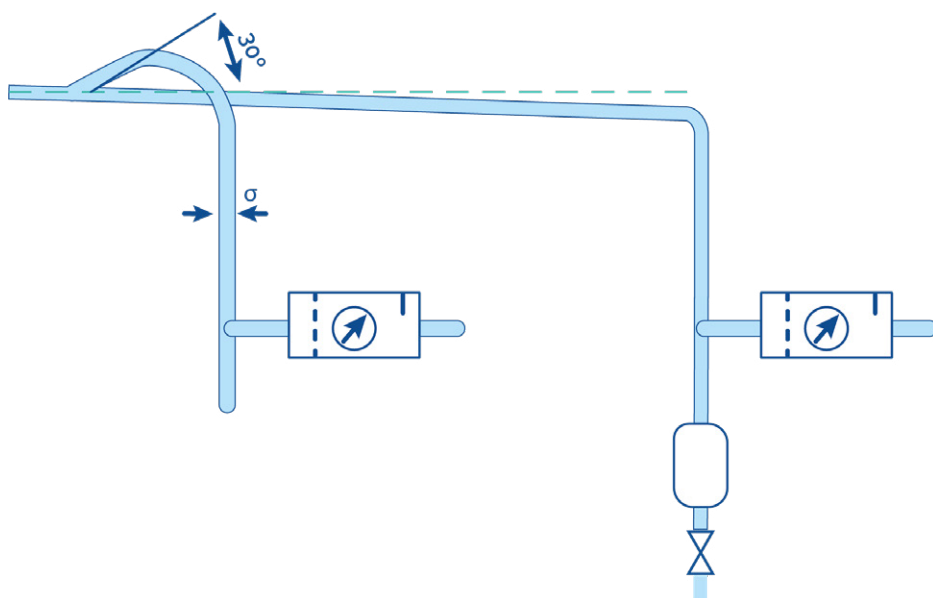


Imagen 2. Derivación y purga de una tubería

12.3.4. Preparación del aire

Como otros muchos productos, el aire debe someterse a una serie de preparación para que esté a punto para trabajar. Se realizará por una unidad acondicionadora en la que se compone de un filtro, regulador de presión y engrasador.

- > **Filtro:** Servirá para eliminar algunas de las impurezas que podría llevar el aire comprimido. El aire circula a través de un cartucho que filtra las partículas que tienen un tamaño superior a la del filtro. El agua se acumulará en el fondo del depósito donde se eliminará de vez en cuando por una purga manual o automática.
- > **Regulador de presión:** Cuando ya hayamos filtrado dicho aire, lo meteremos en un regulador de presión que lo que hará es mantener una presión constante de trabajo, independientemente de las posibles variaciones que puede haber en la red. La presión de entrada siempre será mayor que la de la salida y se regula con una membrana (1). Cuando la presión aumenta, se comprimirá el muelle (2) y la válvula (4) se cerrará. Si vemos que la presión aumentara mucho, tendremos un orificio (3) por donde se escapara el aire. Por otro lado, si disminuye la presión, el muelle (2) volverá a abrir la válvula para que se reestablezca el servicio. La presión se controlará con el manómetro (6).
- > **Engrasador:** A los elementos neumáticos se les aportarán unas pequeñas dosis de aceite para su lubricación debido a que estos suelen tener piezas móviles. Los aceites que normalmente se usan deben tener poca viscosidad, ser minerales y sin acidez.

12.4.

Cilindros neumáticos

Los cilindros se pueden dividir en dos grupos muy grandes: de simple efecto y doble efecto. La gran diferencia entre ambos es que los de simple efecto actuarán en un solo sentido y el retorno será una membrana o muelle que cuando cese el suministro de aire volverá a su estado inicial. Los cilindros de doble efecto pueden actuar en ambos sentidos.

12.4.1. Cilindros de simple efecto

Lo más común de estos cilindros es que el retorno lo haga mediante un muelle. Inyectamos aire comprimido en el cilindro, lo que hará que este venza la fuerza que ejerce el muelle y el retroceso se hará automáticamente una vez que dejemos de suministrar aire. No se hacen modelos con recorrido que supere a 100mm.

Si se usan aplicaciones de fijación o bloqueo, también podrán usarse los cilindros de membrana que harán las funciones de embolo, vástago y muelle.

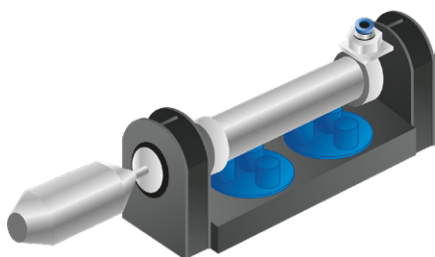
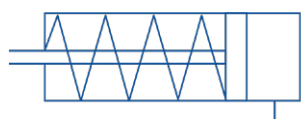


Imagen 3. Cilindro de simple efecto.



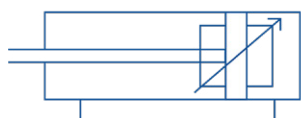
CILINDRO SIMPLE EFECTO



CILINDRO DOBLE EFECTO



CILINDRO DOBLE EFECTO
CON DOBLE VÁSTAGO



CILINDRO DOBLE EFECTO
CON AMORTIGUADOR

Imagen 4. Símbolos de diversos tipos de cilindros

12.4.2. Cilindros de doble efecto

En estos cilindros ya no será necesario el uso del muelle o membrana de retorno y se podrá activar el cilindro por ambos sentidos. Estos cilindros son más usados que los de simple efecto debido a que el muelle o la membrana sufre un desgaste y fatiga, además porque nos permite tener modelos de hasta 2000 mm de carrera. 1

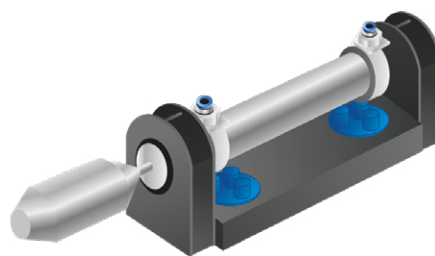


Imagen 5. Cilindro de doble efecto

12.4.3. Cilindros de doble efecto con amortiguador

Se trata de un cilindro de doble efecto, pero con una variante. Se emplea para disminuir la velocidad de masas con una gran inercia y así evitar golpes bruscos que pueden deteriorar al cilindro y las cosas que este transporta.



12.5.

Válvulas

12.5.1. Válvulas distribuidoras

El objetivo principal de las válvulas es la apertura o el cierre del paso de aire por los conductos de los sistemas neumáticos.

En concreto las válvulas de distribución se encargan de la regulación de la salida del vástago de los cilindros.

Las válvulas se identifican a través de dos parámetros: 1. el número de conexiones que disponen y 2. Numero de posiciones de conmutación.

Por ejemplo, una válvula 2/2 tendrá dos disposiciones, dejar pasar el aire o no dejar pasar nada de aire.

12.5.2. Representación de válvulas distribuidoras

El accionamiento de una válvula se puede descomponer en los siguientes cuatro tipos que veremos a continuación:

- > **Accionamiento manual (A).** Pulsador rasante; pulsador de hongo; palanca y pedal.
- > **Accionamiento mecánico (B).** Pulsador de rodillo; rodillo escamoteable; muelle; accionamiento con enclavamiento mecánico.
- > **Accionamiento neumático (C).** Por precisión; por depresión; presión diferencial; accionamiento a baja presión; servopilotaje positivo; servopilotaje negativo.
- > **Accionamiento eléctrico (D).** Por electroimán; por electroimán servopilotado.

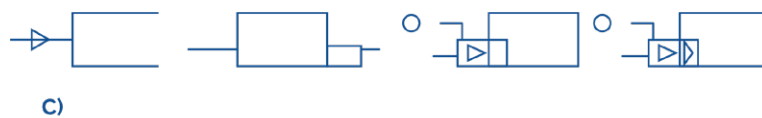


Imagen 6. Accionamiento de las válvulas distribuidoras

12.6.

Estudio funcional de las válvulas distribuidora

En esta unidad estudiaremos las posiciones y las vías de las que disponen las válvulas distribuidoras. Por ello a continuación nombraremos las más comunes:

12.6.1. Válvulas 2/2

Son válvulas que normalmente en la posición de reposo están cerradas. En la posición de reposo el muelle presiona la bola y no puede pasar el aire de (1) a (2). Al accionar el pulsador, la bola se desplazará y hará que pase ese aire a presión por (1).

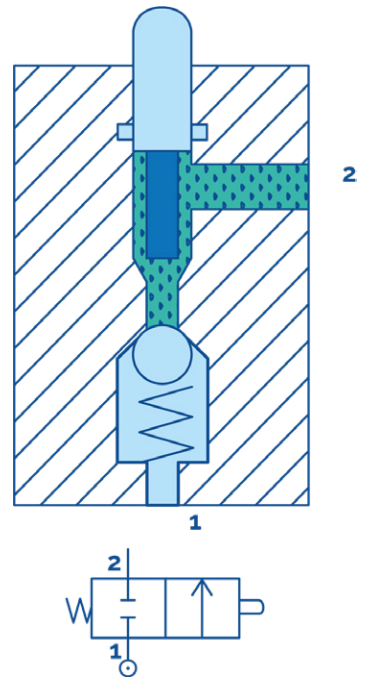


Imagen 7. Válvula 2/2 vías

12.6.2. Válvulas 3/2

Este tipo de válvulas es de ejecución de asiento plano y como en la anterior, en la posición de reposo esta cerrada. La vía (1) está cerrada por la presión que ejerce el sobre el platillo, mientras que la vía (2) y (3) están comunicadas. Cuando presionamos la válvula, la vía (3) se cierra y entonces (1) y (2) quedan comunicadas entre si para dejar pasar el aire.

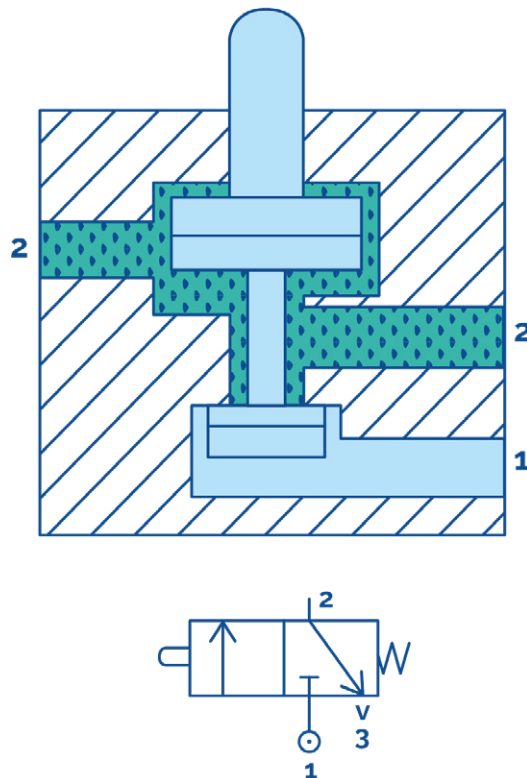


Imagen 8. Válvula 3/2 vías

12.6.3. Válvulas 4/2

Una válvula 4/2, significa que tiene 4 vías y 2 posiciones, y permite el paso en ambas direcciones. La vía de entrada (1) está directamente conectada con la (2), mientras que la (4) es otra vía de utilización y la (3) es la vía de escape.

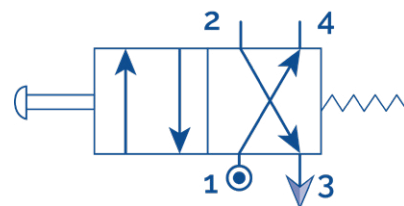


Imagen 9. Válvula 4/2 vías

12.6.4. Válvulas 5/2

Este tipo de válvulas tendrán dos posiciones, son como una ampliación del modelo explicado anteriormente, con la única diferencia de que, en vez de un escape, lleva dos. Se suelen usar más que las 4/2 debido a que son más económicas.

En este tipo de válvulas, cuando está en reposo, se permite el paso de (1) hacia (2) y la vía (4) se conecta con el escape (5). Cuando activamos la válvula, (1) se comunicará con (4) y (2) lo hará con el escape (3).

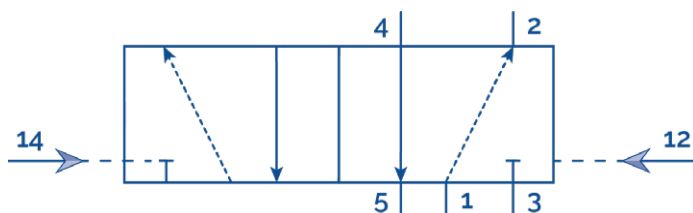


Imagen 10. Válvula 5/2 vías

12.6.5. Válvula 4/3

Esta válvula tiene una posición de reposo en la que todas las vías están bloqueadas. Esta válvula se controla manualmente con una palanca que gira la corredera que tiene forma de disco. Las tres posiciones son fijas y tiene un accionamiento mecánico.

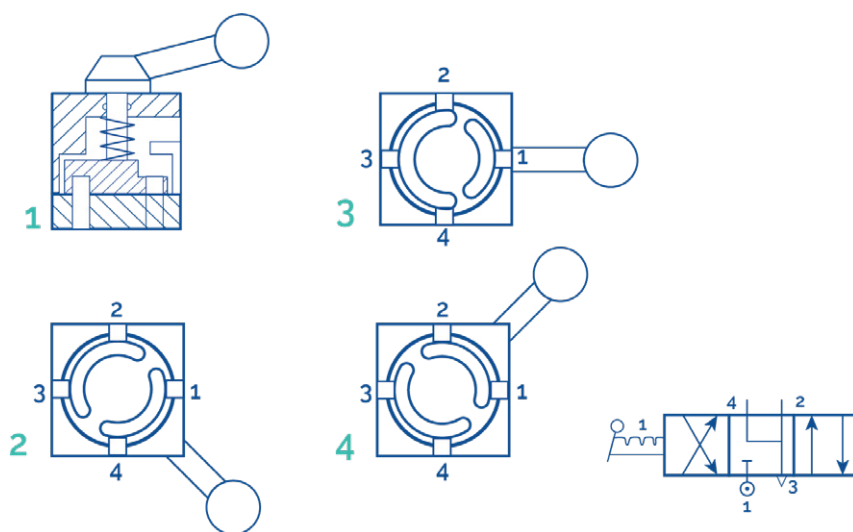


Imagen 11. Válvula 4/3 vías con enclavamiento

La posición (1) está comunicada con la de utilización (4) y la (2) con un escape (3). En la otra posición (1) se comunicará con (2) y (4) con (3). En la tercera posición, es la posición central (1), (2), (4) y (3) están cerradas, provocando el bloqueo del aire comprimido.



12.6.6. Empleo de las válvulas distribuidoras

Ahora mencionaremos las aplicaciones más frecuentes para cada tipo de válvula ya citadas anteriormente:

- > **Válvula 2/2**, normalmente cerrada. Se emplea para la válvula de paso y para el mando negativo.
- > **Válvula 3/2**, normalmente cerrada. Sirve para mandar cilindros de simple efecto y emitir señales para controlar otras válvulas
- > **Válvula 3/2**, normalmente abierta. Se suele aplicar cuando es un largo tiempo de acción a cilindros de simple efecto.
- > **Válvulas 4/2**. Gobierna cilindros de doble efecto.
- > **Válvulas 5/2**. Es igual al anteriormente mencionado.
- > **Válvula 4/3**, posición central de bloqueo. Se usa cuando un cilindro de doble efecto se tiene que quedar bloqueado en algún punto intermedio del recorrido.
- > **Válvula 4/3**, posición central de desbloqueo. Se usa cuando queremos que un cilindro de doble efecto se bloquee en un momento dado.

12.6.7. Válvula antirretorno

La función de esta válvula es impedir que el aire comprimido no vaya en un sentido determinado. Normalmente en esta obstrucción se emplea una bola, disco, etc. que la impulsa la presión de trabajo y un muelle.

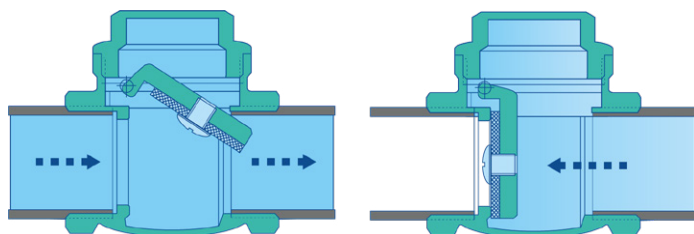


Imagen 12. Válvula antirretorno

12.6.8. Selectores de circuito

Este tipo de válvulas dejan pasar la circulación del aire por dos entradas opuestas a una sola salida en común. Este tipo de válvulas se usarán cuando tenemos que mandar una señal desde dos puntos distintos.

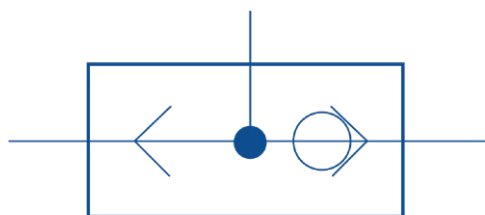


Imagen 13. Selector de circuito (módulo O)

12.6.9. Válvulas de escape rápido

La función de esta válvula será evacuar el aire comprimido rápidamente para así tener un aumento de la velocidad de actuación. El aire entra por (1) y desplaza el bloqueo hasta (3) y se conecta con la vía (2) para llenar un recipiente. Cuando (1) deja de alimentar, el bloqueo vuelve a su sitio y escapa por (3).

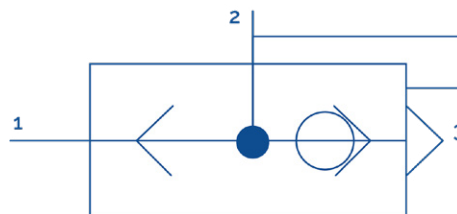


Imagen 14. Válvula de escape rápido

12.6.10. Válvulas de simultaneidad

Cuando necesitemos que dos o más válvulas funcionen simultáneamente se usaran este tipo de válvulas. Cuando entra señal por X o Y bloquea su propia circulación hacia (2). Solamente cuando haya señal en las dos entradas será cuando ambas tengan salida por (2). Este montaje también puede ser sustituido por dos válvulas 3/2 en serie o solo por una válvula 3/2 pilotada con aire y un retorno de muelle.

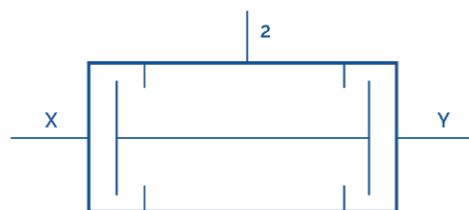


Imagen 15. Válvula de simultaneidad



12.6.11. Reguladores de caudal y temporizadores

Reguladores de caudal

Para un control de velocidad eficiente, muchas veces tendremos que regular la velocidad del aire para sincronizarlos con otros movimientos. Para ello se emplean las válvulas reguladoras de caudal. Existen dos tipos de reguladores: de un solo sentido y de dos sentidos.

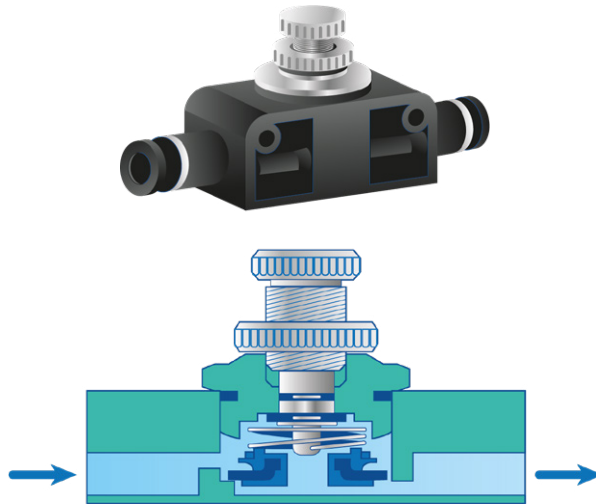


Imagen 16. Regulador caudal de aire

Temporizadores

El mismo problema tendríamos para controlar el tiempo entre la entrada de una señal y la respuesta que debe producirse. Por ello se tienen que emplear temporizadores.

Son válvulas complejas con un estrangulamiento graduable, cámara de acumulación y un distribuidor. Existen los temporizadores normalmente cerrados y abiertos.

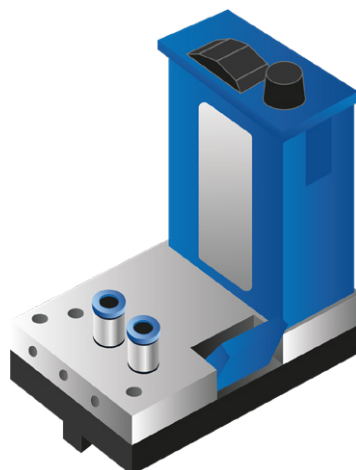


Imagen 17. Temporizador



 www.universae.com

